

도브프렐라정200밀리그램(프레토마니드)(비아트리스코리아(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	Pretomanid 200mg
제형 및 성상	흰색 또는 약간의 미백색을 띠고 한쪽 면에 'M', 다른쪽 면에 'P200'이 새겨져 있는 타원형 정제
효능·효과	○ 유효균종 결핵균 (Mycobacterium tuberculosis) ○ 적응증 성인의 광범위 약제내성 폐결핵 및 치료 내성 또는 비반응성 다제 내성 폐결핵에 대한 베다퀼린과 리네졸리드와의 병용요법 제한적 사용 결핵균으로 인한 잠복감염 치료, 약제 감수성 결핵치료, 폐외 결핵 치료, 비반응성 다제내성 표준 치료에 해당하지 않는 다제내성 결핵, 베다퀼린과 리네졸리드 외의 약물과의 병용 투여에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않다.
용법·용량	이 약은 베다퀼린과 리네졸리드와의 병용요법의 일부로만 투여해야 한다. 직접 복약 확인 치료(Directly Observed Therapy, DOT)로 투여하는 것을 권장한다. 다음과 같이 베다퀼린과 리네졸리드와 함께 이 약을 투여한다: · 이 약 1정(200mg)을 26주 동안 1일 1회 경구 투여한다. 이 약은 물과 함께 정제 그대로 복용해야 한다. · 베다퀼린 400mg을 2주간 1일 1회 경구 투여 후, 투여 간격 최소 48시간으로 24주간 200mg을 주 3회 투여한다(총 26주). · 리네졸리드 1,200mg을 최대 26주 동안 매일 경구 투여한다. 리네졸리드의 알려진 독성에 의한 이상반응(골수억제, 말초 및 눈의 신경병증)이 발생하는 경우 600mg, 그리고 이 후 300mg으로 용량을 감량하거나 투여를 중단한다. 병용요법은 음식과 함께 복용한다. 안전성의 이유로 의사의 판단하에 이 약과 베다퀼린, 리네졸리드의 병용투여를 일시 중단한 경우에는 복용하지 않은 약물은 치료의 마지막에 투여하지 않은 용량을 투여한다; 리네졸리드의 이상반응으

	로 인해 리네졸리드만 투여되지 않은 경우에는 치료의 마지막에 투여되지 않은 리네졸리드 용량을 추가 투여하지 않는다. 필요한 경우, 병용요법 투여를 26주 이후 연장하여 투여할 수 있다 (‘사용상의 주의사항 중 12. 전문가를 위한 정보, 3) 임상시험 정보’ 참조). 투여 중단 이 약 또는 베다퀼린 투여를 중단하는 경우 전체 병용요법도 중단한다. 리네졸리드를 병용요법의 첫 연속 4주 이내에 영구적으로 중단하는 경우, 이 약 및 베다퀼린 투여도 중단한다. 리네졸리드를 병용요법의 첫 연속 4주 이후에 중단하는 경우, 이 약 및 베다퀼린은 계속 투여한다.
의약품 분류	622(항결핵제): 전문의약품
품목허가일	2021년 10월 15일

(1) 대상 질환의 특성

- 결핵의 원인균은 결핵균군(*Mycobacterium tuberculosis complex*)에 속하는 세균으로, 주로 폐를 침범하며, 결핵환자의 1/3정도까지는 폐 이외의 장기에 병변을 일으키기도 함. 약제 감수성 균에 의한 결핵은 적절한 치료를 하면 사실상 완치 가능하나, 치료를 하지 않았을 경우 환자의 50~65% 정도가 5년 내에 사망할 수 있음. 감염은 전염성 폐결핵환자에서 배출된 비말핵을 흡입함으로써 이루어짐¹⁾.
- 다제내성결핵(MDR, Multi-drug resistant tuberculosis)은 1차 항결핵약제 중 이소니아지드와 리팜핀에 대한 내성을 가진 상태임.
- 광범위약제내성결핵(XDR, extensively drug resistance tuberculosis)은 이소니아지드와 리팜핀에 더하여 2차 항결핵제 중 퀴놀론계 약제(ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin 등)중 1가지 이상과 amikacin, capreomycin, kanamycin 중 1가지 이상에 동시 내성을 보이는 상태²⁾에서 최근에 리팜핀 내성 결핵 또는 다제내성 결핵이면서 한가지 이상의 퀴놀론계 약제(ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin 등)에 내성이고, 그 외 A군 약제(bedaquiline, linezolid) 한 가지 이상에 내성을 보이는 결핵³⁾으로 정의가 변경됨.
- 2019년 국내 결핵환자 발생률은 10만 명당 59명, 약제내성결핵 환자 발생률은 10만 명당 2.7명, 결핵으로 인한 사망률은 10만명 당 4명으로 나타남.⁴⁾
- 2020년 국내 결핵 신규환자는 25,350명으로, 이 중 다제내성결핵환자가 399명, 광범위약제내성결핵환자가 17명 포함되어 있음.⁵⁾ 2020년 결핵으로 사망한 환자는 1,356명으로 보고됨.⁶⁾

1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20th, 2018

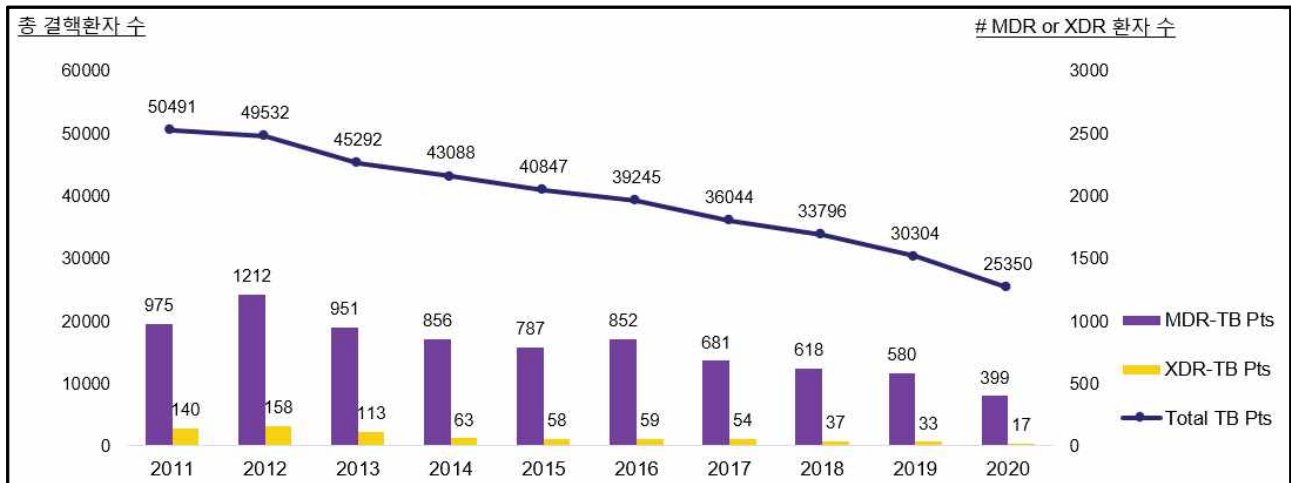
2) 2020년 국내 결핵 진료지침(4판)

3) 2022년 결핵예방법 시행규칙(2022.1.1. 시행)

4) WHO. Global tuberculosis report 2020.

5) 2020 결핵환자 신고현황 연보; 질병관리청

6) 통계청, 사망원인통계



[국내 결핵 총 환자 수 및 다제내성결핵(MDR), 광범위약제내성결핵(XDR) 추이]

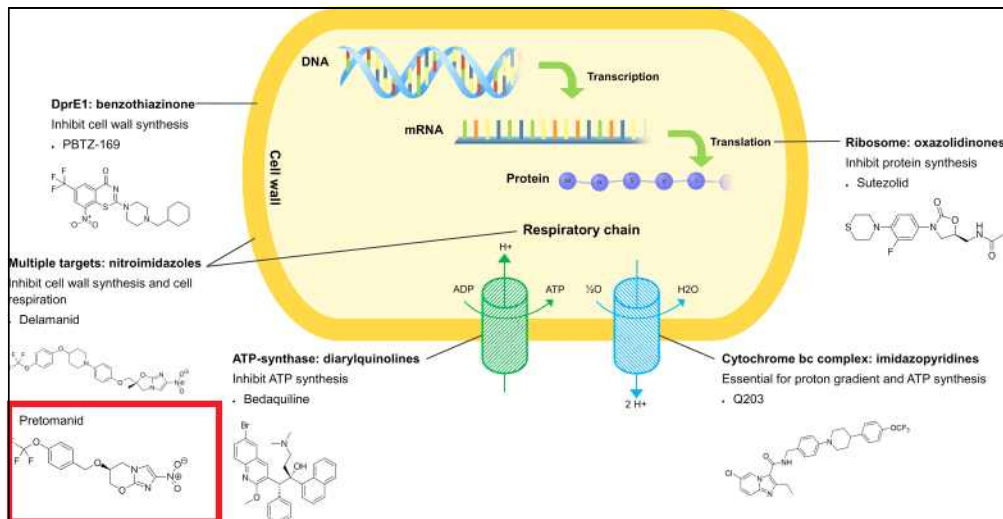
○ 다제내성결핵의 치료⁷⁾

- 결핵 및 다제내성결핵 치료 시에 한 가지 약제만 투약할 경우 대부분의 약제감수성 결핵균은 사멸하여 일시적으로 호전을 보일 수 있지만, 남아 있는 약제 내성균은 지속적으로 증식하여 치료 실패에 이르게 됨. 작용기전이 다른 여러 가지 약제들을 동시에 복용하는 ‘병합요법’이 필요하며, 특정 약제에 내성을 보이는 결핵균이더라도 다른 약제에는 감수성을 보여 치료 성공에 이를 수 있음.
- 인체 내에서 결핵균이 증식하는 형태와 각각의 항결핵제의 특이적 작용기전에 근거하여 병합요법이 구성됨. 예를 들어 산소 분압이 높은 세포 밖에서 신속하게 증식하는 결핵균에는 살균(bactericidal) 능력 이 높은 약제인 이소니아지드가 감염력을 감소시키며 내성 발현을 억제하므로 효과적임. 반면에 결핵균이 천천히 증식하는 산소 분압이 낮은 세포 내에서는 피라진아미드가, 섬유화 병변에서는 리팜핀이 가장 효과적임. 서로 다른 기전으로 작용하는 항결핵제들을 병합하여, 초기에 신속하게 결핵균을 제거하고, 내성 발생을 예방하며, 재발의 위험을 감소시키는 효과가 있음.

7) 대한결핵 및 호흡기학회(), 대한감염학회(), 대한항균요법학회()

(2) 약제 특성

- 신청품은 니트로이미다조옥사진(nitroimidazooxazines)으로 알려진 화합물 종류에 속하는 새로운 화학 물질로 결핵균의 세포벽을 구성하는 미콜산(mycolic acid)의 생합성을 억제하여 M. tuberculosis가 복제되는 것을 억제함. 혐기성 조건에서 복제하지 않는 박테리아에 대해서는 산화질소를 방출하여 억제 작용을 하는 새로운 작용기전으로 기존의 항결핵제와 교차 내성을 보이지 않는 장점이 있음.⁸⁾⁹⁾



[도브프렐라정(프레토마니드)의 약물 기전]

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 약제내성결핵의 치료¹⁰⁾
 - (이소니아지드 내성 결핵의 치료) 이소니아지드 내성을 진단한 시점으로부터 리팜핀, 에탐부톨, 피라진아미드, 레보플록사신으로 6개월간 치료함 (IIA)
 - (다제내성결핵의 치료) 결핵 치료의 근간이 되는 이소니아지드와 리팜핀에 동시에 내성인 결핵균에 의해 발생한 결핵을 다제내성결핵 (multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB)라고 함

8) Singh R, et al. PA-824 kills nonreplicating Mycobacterium tuberculosis by intracellular NO release. Science 2008;322(5906):1392-5

9) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. Chapter 60: Chemotherapy of Tuberculosis, Mycobacterium avium Complex Disease

10) 결핵진료지침 개정위원회/대한결핵 및 호흡기학회/질병관리본부, 결핵진료지침 4판(2020)

※ 다제내성결핵 치료에 권고되는 항결핵제의 분류

A군: 매우 효과적인 약제들로 금기가 없다면 치료 처방에 반드시 포함해야 하는 핵심 약제
B군: 치료 처방을 구성할 때 A군 다음으로 선택하는 약제
C군: A군과 B군만으로 처방이 구성되지 않을 때 다음 단계로 선택할 수 있는 약제 * 개별 약제 효과와 부작용을 고려하여 선택

- A-C군에 포함되지 않으나, 다제내성결핵 치료에 사용할 수 있는 약제는 고용량 이소니아지드, 리파부틴이 있음.

Group	Medicine
A	Levofloxacin or Moxifloxacin Bedaquiline ¹ Linezolid
B	Cycloserine Clofazimine
C	C1 ² Amikacin (or streptomycin) ³ Ethambutol Imipenem or meropenem ⁴ p-aminosalicylic acid Prothionamide Pyrazinamide C2 Delamanid ⁵

¹ 베다퀼린을 6개월 초과 사용하는 것과 6세 미만 소아에게 사용하는 것은 아직 효과와 안전에 대한 근거가 충분하지 않음.

² C1군 배열은 약제를 선택하는 순위를 의미하지 않음. 내성 패턴과 과거력, 개별 약제들의 효과와 부작용을 고려하여 개별화하여 선택함.

³ 아미카신을 우선 사용함. 스트렙토마이신은 아미카신을 사용하지 못하고 약제감수성검사에서 감수성을 보이는 조건에서 아미카신을 대체하여 사용할 수 있음. 카나마이신은 아미카신을 대체하여 사용할 수 있음.

⁴ 이미페넴, 메로페넴은 반드시 clavulanic acid와 병용 투여해야 함. 이때 병용 투여된 Amoxicillin-clavulanic acid는 별도의 효과적인 약제로 간주하지 않고, 단독으로는 결핵 치료에 사용하지 않음.

⁵ 델라마니드는 베다퀼린을 대체하여 사용할 수 있음. 델라마니드를 6개월 초과 사용하는 것과 3세 미만 소아에게 사용하는 것은 아직 효과와 안전에 대한 근거가 충분하지 않음.

- 신속감수성검사에서 리팜핀 내성 유전자 변이가 확인되면 통상감수성검사 결과가 나오기 전까지 다제내성결핵 권고 처방으로 치료함(IIA).
- 효과적인 약제를 선정하기 위해 과거 결핵치료력과 약제감수성검사 결과를 동시에 고려해야 함.(IIIA).
- 항결핵효과가 강력한 군에 포함된 약제부터 순차적으로 선정하여 처방을 구성함(IIIA).
- 적극적인 부작용 관리, 치료 과정에 대한 모니터링, 적절한 환자 관리가 병행되어야 함(IIIA).
- 다제내성결핵 치료는 치료 경험이 많은 전문가에게 의뢰할 것을 권고함(IIIA).

○ Treatment of drug-resistant tuberculosis¹¹⁾

- Section 1. Rifampicin 감수성, Isoniazid 내성 결핵에 대한 요법
 - Rifampicin 감수성, Isoniazid 내성 결핵(Hr-TB)이 확인된 환자에서 Rifampicin, Ethambutol, Pyrazinamide and Levofloxacin 투여는 6개월 동안 권고 됨.
 - Rifampicin 감수성, Isoniazid 내성 결핵 치료에서 streptomycin 또는 기타 주사제를 추가하는 것은 권고되지 않음.
- Section 2. 다제내성 또는 Rifampicin 내성 결핵에 대한 경구제 구성의 단기요법(Bedaquiline 포함)
 - 2차 결핵 약물 치료에 1달 이상 노출되지 않았고, Fluoroquinolone에 대한 내성이 없는 다제내성 또는 Rifampicin 내성 결핵(MDR/RR-TB) 환자에게 9-12개월 동안에 Bedaquiline를 포함하는 경구제 구성의 단기요법이 권고됨.
- Section 3. 다제내성 또는 Rifampicin 내성 결핵에 대한 장기 요법
 - 다제 또는 Rifampicin 내성 결핵(MDR/RR-TB) 장기 요법에는 그룹 A 약제 3가지 모두와 최소 1개의 그룹 B 약제를 포함하여 최소 4개의 약제로 시작해야함. 그리고 Bedaquiline을 중단하면 최소 3가지 약제가 포함되어야 함. 그룹 A 약제에서 한 두 가지만 사용되는 경우, 그룹 B의 두 가지 모두가 포함되어야 함. 그룹 A, B의 약제만으로 구성할 수 없는 경우 그룹 C 약제를 추가함.

11) World Health Organization, WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module4: Treatment of drug-resistant tuberculosis

Table 3.1. Grouping of medicines recommended for use in longer MDR-TB regimens^a

Groups and steps	Medicine	Abbreviation
Group A: Include all three medicines	Levofloxacin or moxifloxacin	Lfx Mfx
	Bedaquiline ^{b,c}	Bdq
	Linezolid ^d	Lzd
Group B: Add one or both medicines	Clofazimine	Cfz
	Cycloserine or terizidone	Cs Trd
	Ethambutol	E
	Delamanid ^e	Dlm
	Pyrazinamide ^f	Z
Group C: Add to complete the regimen and when medicines from Groups A and B cannot be used	Imipenem–cilastatin or meropenem ^g	Ipm–Cln Mpm
	Amikacin (or streptomycin) ^h	Am (S)
	Ethionamide or prothionamide ⁱ	Eto Pto
	<i>P</i> -aminosalicylic acid ^j	PAS

- Kanamycin과 Capreomycin 다제내성/RR-TB 환자의 장기 요법의 포함되어서는 아니됨.
- Levofloxacin or Moxifloxacin은 다제내성/RR-TB 환자의 장기 요법의 포함될 수 있음.
- Bedaquiline은 18세 이상의 환자를 위한 장기 다제내성결핵(MDR-TB) 요법에 포함되어야 함.
- Bedaquiline은 6–17세 환자를 위한 다제내성결핵 환자의 장기 요법의 포함될 수 있음.
- Linezolid는 다제내성/RR-TB 환자의 장기 요법의 포함될 수 있음.
- Clofazimine과 Cycloserine or Terizidone은 다제내성/RR-TB 환자의 장기 요법의 포함될 수 있음.
- Ethambutol은 다제내성/RR-TB 환자의 장기 요법의 포함될 수 있음.
- Delamanid는 3세 이상의 다제내성/RR-TB 환자의 장기 요법의 포함될 수 있음.
- Pyrazinamide는 장기 요법을 받는 다제내성/RR-TB 환자의 치료에 포함될 수 있음.

- Imipenem-cilastatin or Meropenem은 다제내성/RR-TB 환자의 장기 요법에 포함될 수 있음.
 - Amikacin은 감수성이 입증되고 이상반응 모니터링을 위한 적절한 조치가 보장될 수 있는 18세 이상의 다제내성/RR-TB 환자의 치료에 포함될 수 있음. Amikacin을 사용할 수 없는 경우 동일한 조건에서 streptomycin이 Amikacin을 대체할 수 있음.
 - Ethionamide 또는 Prothionamide는 Bedaquiline, Linezolid, Clofazimine 또는 Delamanid를 사용하지 않거나 요법을 구성하기 위한 더 나은 옵션이 불가능한 경우에만 다제내성/RR-TB 환자의 치료의 장기간 요법에 포함될 수 있음.
 - P-aminosalicylic은 Bedaquiline, linezolid, clofazimine 또는 delamanid를 사용하지 않거나 요법을 구성하는 더 나은 옵션이 불가능한 경우에만 다제내성/RR-TB 환자의 치료의 장기간 요법에 포함될 수 있음.
 - Clavulanic acid는 장기간 요법을 받는 다제내성/RR-TB 환자의 치료에 포함되어서는 아니 됨.
 - 다제내성/RR-TB 장기 요법에서 총 18-20개월의 치료 기간이 제안됨. 치료에 대한 환자의 반응에 따라 기간이 변경될 수 있음.
 - 다제내성/RR-TB 장기간 요법은 배양 음전 후 15-17개월까지의 치료가 제안됨. 치료에 대한 반응에 따라 기간은 조정될 수 있음.
 - Amikacin 또는 streptomycin을 포함하는 장기간 요법으로 치료하는 다제내성/RR-TB 환자의 경우, 대부분의 환자에게 6-7개월의 집중치료가 제안됨. 치료에 대한 환자의 반응에 따라 기간이 변경될 수 있음.
- Section 4. Fluoroquinolone 내성이 있는 다제내성 결핵에 대한 Bedaquiline, Pretomanid 및 Linezolid (BPaL) 요법
- Bedaquiline, Pretomanid 및 Linezolid(BPaL)로 구성된 6-9개월 지속 치료 요법은 이전에 Bedaquiline과 Linezolid에 노출된 적이 없거나 2주 이상 노출되지 않은 퀴놀론 내성 다제내성 결핵에 투여함.

(4) 임상시험 결과

- [Nix-TB]¹²⁾ 14세 이상, 광범위 약제내성 폐결핵 및 치료 내성 또는 비반응성 다제내성 폐결핵 환자(N=109)에 대한 신청품 + bedaquiline + Linezolid 병용요법(BPaL)으로 26주간 투약 후 24개월 추적 관찰한 단일군, 다기관(남아프리카 공화국), 3상 임상시험 결과,
 - 일차평가지표인 투약 종료 후 6개월차 결핵균 객담 배양검사 결과에서 90% (98명; 95% CI 83-95명)가 긍정적 치료 성과(favorable outcome)¹³⁾를 보였고, 10%(11명)에서 부정적 치료 성과(unfavorable outcome)¹⁴⁾를 나타냄.
 - unfavorable 11명 중 7명은 사망(6명은 치료중, 1명은 follow-up기간에 원인 불명), 1명은 치료 중 동의 철회, 2명은 follow-up기간에 재발, 1명은 추적 손실됨.
 - (subgroup analysis) ITT에 포함된 피험자 중 치료에 성공한 피험자 수는 XDR-TB 피험자 71명 중 63명(89%; 95% CI 79.0-95.0%)이었고, MDR-TB 피험자 38명 중 35명(92%; 95% CI 78.6 -98.3%)이었음.
 - 모든 환자들은 치료기간 동안 한 가지 이상의 부작용을 경험하였고, 그 중 19명(17%)에서는 serious adverse event가 관찰됨. 62명(57%)의 환자들에서 grade 3이상의 부작용이 관찰되었으며, 신경계 독성이 29명(26.6%), 혈액 및 림프관 관련 부작용 14명(12.9%), 감염 관련 10명(9.2%)이 포함됨.
- [코호트 연구]¹⁵⁾ 전향적으로 수행된 두 코호트(Nix-TB[신청품+ bedaquiline + Linezolid 투여군, N=109]¹⁶⁾, XDR-TB[bedaquiline + 병용약제¹⁷⁾ 투여군, N=102]¹⁸⁾를 비교한 연구결과,
 - 코호트 간 치료 성과 비교 시 Favourable outcome으로 치료를 완료한

12) Francesca C. et al. Treatment of Highly Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis 2020; n engl j med 382;10:893-902

13) '긍정적 치료 성과(favorable outcome)'은 '투약 후 6개월 차에 치료 실패의 증거 없이 세균학적인 검사결과가 음성으로 판정된 경우'로 정의되었음

14) '부정적 치료 성과(Unfavorable outcome)'는 투약 후 중 임상적 또는 세균적 치료 실패, 투약 후 세균 relapse, 재발 하지 않더라도, 대체 치료가 필요하거나 시험 중단 또는 사망 시'로 정의되었음

15) S. Oelofse et al. Pretomanid with bedaquiline and linezolid for drug-resistant TB:a comparison of prospective cohorts 2021;INT J TUBERC LUNG DIS 25(6):453-60

16) Francesca C. et al. Treatment of Highly Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis 2020; n engl j med 382;10:893-902

17) LZD 600mg(84%), pyrazinamide (98%), clofazimine (96%), levofloxacin (91%), para-amino-salicylic acid (PAS) (90%) and terizidone (89%)

18) Olayanju O, et al. Long-term bedaquiline-related treatment outcomes in patients with extensively drug-resistant tuberculosis from South Africa. Eur Respir J 2018; 51(5): 1800544.

시험자 비율은 XDR-TB군은 65.1%(56/86), Nix-TB군은 89.9%(98/109)으로 신청품군에서 유의하게 더 높은 결과를 나타냄($P<0.01$)

- 두 코호트의 52주간 치료 성과 비교 시 음성전환까지 걸리는 시간(culture conversion probability)은 XDR-TB군 대비 Nix-TB군에서 유의하게 짧게 나타남($P<0.001$)
 - 또한, 사망까지 걸리는 시간도 XDR-TB군 대비 Nix-TB군에서 유의하게 길게 나타남. ($P<0.001$)

(5) 학회의견

- 관련학회¹⁹⁾²⁰⁾에서는 신청품이 포함된 BPaL(Bedaquiline, Pretomanid, Linezolid)요법은 부작용 빈도가 높으나, linezolid 용량 감량으로 부작용 빈도를 감소시킬 수 있다는 의견과 광범위약제내성결핵(XDR, extensively drug resistance tuberculosis)과 치료 불응하는 다제내성결핵(MDR, Multi-drug resistant tuberculosis)환자에서 90%에 달하는 높은 치료 성공률을 보여, 이는 Bedaquiline과 linezolid를 포함한 기존 치료법의 치료성공률과 비슷하거나 높은 결과이며, 기존 치료제 대비 짧은 26주 치료만으로도 높은 치료 성적을 유도할 수 있다는 점에서 효과가 있다는 의견임.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인의 광범위 약제내성 폐결핵 및 치료 내성 또는 비반응성 다제내성 폐결핵에 대한 베다퀼린과 리네졸리드와의 병용요법”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 결핵에 허가받은 약제들의 병용요법이 쓰이고 있어, 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움

19) 대한결핵 및 호흡기학회()

20) 대한감염학회(), 대한항균요법학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준소위원회(일자: 2022년 3월 18일, 7월 29일)

구분	세부인정기준 및 방법
[622] Pretomanid 경구제 (품명: 도브프렐라정)	허가사항(성인의 광범위 약제내성 폐결핵* 및 치료 내성 또는 비반응성 다제내성 폐결핵에 대한 베다퀼린과 리네졸리드와의 병용요법) 범위 내에서 투여시 요양급여 함을 원칙으로 함. ○ 다만, 동 약제의 요양급여 인정 여부에 대하여 질병관리청에 사전 신청하여 승인 받은 경우에 한하여 인정하며, 사전 승인을 위한 절차·방법 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 질병관리청장이 정함([붙임] 참조²¹⁾) ※ 광범위 약제내성 폐결핵 이소니아지드, 리팜피신, 플로오로퀴놀론 및 아미카신 등 주사제의 내성이 있는 환자

21) 질병관리청에서는 결핵 전문위원회 운영규정(질병관리청예규 제19호, 2020. 9. 14.)에 따라 결핵 관련 신약 투여 및 환자 관리를 위한 사전심사 심의위원회를 운영하고 있음. 신청품 급여 적용 시, 급여기준에 질병관리청 심의위원회 운영 관련 [붙임] 자료가 첨부될 예정임

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 이탈리아 약가집에 수재되어 있음
- 제외국 평가결과
 - 영국(NICE), 캐나다(CADTH), 호주(PBAC), 스코틀랜드(SMC) 등 검색되지 않음